# FERTRAC

*Siempre Calidad Original*

# Documentación Técnica

## Herramienta Automatizada de Filtrado de Hojas de Vida

| | |
|---|---|
| **Versión** | 1.0 |
| **Fecha** | Marzo 2026 |
| **Área** | Depto. Tecnología e Innovación |
| **Clasificación** | Uso interno — Confidencial |

# 1. Descripción General

La Herramienta Automatizada de Filtrado de Hojas de Vida (HVs) es un sistema desarrollado por el Departamento de Tecnología e Innovación de Fertrac para optimizar el proceso de selección de personal. El sistema descarga automáticamente los perfiles de candidatos desde Computrabajo, aplica filtros configurables y utiliza Inteligencia Artificial para evaluar y clasificar a los candidatos según su idoneidad para cada vacante.

## 1.1 Objetivo

Reducir el tiempo y esfuerzo del área de Recursos Humanos en la preselección de candidatos, garantizando un proceso objetivo, trazable y reproducible mediante tres fases de filtrado progresivo.

## 1.2 Alcance

- Descarga automática de HVs desde Computrabajo mediante automatización web (Selenium).
- Filtrado por criterios objetivos: edad, salario y disponibilidad de sábados.
- Análisis estructurado de CVs con Inteligencia Artificial (modelo Groq Llama 3.1).
- Evaluación ponderada del match candidato-vacante con generación de score 0–100%.
- Clasificación automática en tres categorías: Opcionados, Probablemente Opcionados y Descartados.
- Generación de reportes en Excel con justificaciones de cada decisión.

# 2. Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por cinco módulos Python que se ejecutan en cadena. El punto de entrada es primer_filtro.py, que encadena automáticamente los dos filtros siguientes al finalizar.

| Módulo | Tipo | Responsabilidad |
|---|---|---|
| primer_filtro.py | GUI + Selenium | Interfaz gráfica, login en Computrabajo, descarga de HVs y aplicación del primer filtro. |
| segundo_filtro.py | IA — Extracción | Extrae texto de PDFs/DOCXs y estructura la información del CV en formato JSON mediante IA. |
| tercer_filtro.py | IA — Scoring | Evalúa el match candidato-vacante, aplica pesos configurables y clasifica en carpetas. |
| ai_parser.py | IA — Parser | Interfaz con la API de Groq para estructurar el contenido del CV en JSON. |
| pos_procesamiento.py | Utilidad | Normaliza fechas, calcula duración de experiencias y detecta gaps laborales. |
| extractor.py | Utilidad | Extrae texto plano de archivos PDF y DOCX. |
| detector_formato.py | Utilidad | Detecta si el CV es del formato Función Pública para omitirlo. |

## 2.1 Flujo de Ejecución

Al presionar 'Iniciar filtrado de HVs' en la interfaz gráfica, el sistema ejecuta automáticamente las tres fases en secuencia:

| FASE 1<br>**Primer Filtro**<br>*primer_filtro.py* | FASE 2<br>**Segundo Filtro**<br>*segundo_filtro.py* | FASE 3<br>**Tercer Filtro**<br>*tercer_filtro.py* |
|---|---|---|

# 3. Requisitos del Sistema

## 3.1 Requisitos de Software

| | |
|---|---|
| **Python** | 3.11 o superior |
| **Google Chrome** | Versión actualizada (WebDriver se descarga automáticamente) |
| **Sistema operativo** | Windows 10/11 (probado en producción) |

## 3.2 Dependencias Python

Instalar con el siguiente comando:

```
pip install selenium webdriver-manager requests pandas openpyxl pdfplumber python-docx
groq python-dotenv pillow
```

## 3.3 Variables de Entorno

Crear un archivo .env en la misma carpeta del proyecto con el siguiente contenido:

```
COMPUTRABAJO_EMAIL=correo@empresa.com
COMPUTRABAJO_PASSWORD=contraseña
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

*La API Key de Groq se obtiene en: https://console.groq.com*

## 3.4 Archivos necesarios en la carpeta del proyecto

| | |
|---|---|
| **primer_filtro.py** | Interfaz gráfica y primer filtro |
| **segundo_filtro.py** | Análisis IA de CVs |
| **tercer_filtro.py** | Scoring y clasificación |
| **ai_parser.py** | Parser de CVs con Groq |
| **pos_procesamiento.py** | Normalización de fechas y experiencia |
| **extractor.py** | Extractor de texto PDF/DOCX |
| **detector_formato.py** | Detector de formato Función Pública |
| **logo.png** | Logo de Fertrac (para la interfaz gráfica) |
| **.env** | Variables de entorno (credenciales) |

# 4. Fase 1 — Primer Filtro (primer_filtro.py)

## 4.1 Descripción

Es el punto de entrada del sistema. Presenta una interfaz gráfica donde el usuario configura los parámetros de la vacante y los filtros. Al ejecutarse, abre un navegador Chrome automatizado, inicia sesión en Computrabajo, descarga las HVs de los candidatos que pasan los filtros y encadena automáticamente las fases 2 y 3.

## 4.2 Parámetros de la interfaz

| Campo | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la vacante | Asesor Comercial | Nombre de la vacante tal como se registrará en las carpetas y reportes. |
| URL vacante Computrabajo | https://... | URL de la página de candidatos de la vacante en el portal empresa.co.computrabajo.com. |
| Edad mínima / máxima | 30 / 45 | Rango de edad permitido. Candidatos fuera del rango son rechazados. Sin edad declarada: pasan. |
| Salario mínimo / máximo | $1.750.905 | Rango de aspiración salarial. Se ingresa con formato $1.750.905. Sin salario declarado: pasan. |
| Disponibilidad sábados | Requerido | Si es 'Requerido', candidatos que declaran no disponibilidad los sábados son rechazados. |
| Peso experiencia laboral | 60 % | Porcentaje de peso asignado a la experiencia laboral en el score final. Debe sumar 100% con el peso académico. |
| Peso formación académica | 40 % | Porcentaje de peso asignado a la formación académica en el score final. |

## 4.3 Lógica de filtrado

- Un candidato es RECHAZADO si cumple al menos una condición fuera del rango configurado.
- Si el candidato no declara edad, salario o disponibilidad de sábados, pasa el filtro automáticamente.
- Solo se descarga el PDF/DOCX de los candidatos que pasan el filtro.

## 4.4 Salidas generadas

| | |
|---|---|
| **Carpeta de resultados** | Resultados Primer Filtro\<Vacante>_<YYYY-MM>\ |
| **PDFs / DOCXs** | Archivos de HV de candidatos que pasaron el filtro. |
| **resumen_<vacante>.xlsx** | Excel con todos los candidatos, su estado y motivo de aceptación o rechazo. |
| **descripcion_<vacante>.json** | JSON con la descripción de la vacante, pesos configurados y metadatos. |
| **log_filtrador.txt** | Log completo de la ejecución (en la raíz del proyecto). |

# 5. Fase 2 — Segundo Filtro (segundo_filtro.py)

## 5.1 Descripción

Lee cada PDF o DOCX de la carpeta generada por la Fase 1, extrae el texto, detecta el tipo de formato y llama a la IA (Groq Llama 3.1) para estructurar la información del CV en un JSON estandarizado. Omite automáticamente los CVs en formato Función Pública.

## 5.2 Detección de carpeta de entrada

Cuando se ejecuta de forma encadenada desde primer_filtro.py, usa directamente la carpeta recién creada. Cuando se ejecuta de forma independiente (python segundo_filtro.py), detecta automáticamente la subcarpeta más reciente dentro de 'Resultados Primer Filtro/' para evitar procesar vacantes anteriores.

## 5.3 Estructura JSON generada por candidato

```
{ "contacto": { "nombre", "email", "telefono", "direccion" }, "perfil_resumen": "",
"experiencia": [ { "empresa", "cargo", "fecha_inicio", "fecha_fin", "responsabilidades",
"duracion_meses", "es_actual" } ], "educacion": [], "habilidades": [], "cursos": [],
"años_experiencia_total": 0, "estabilidad_laboral": { "promedio_meses_por_empleo",
"empleos_menos_6_meses", "gaps_detectados" } }
```

## 5.4 Salidas generadas

| | |
|---|---|
| **Carpeta** | Resultados Segundo Filtro\ |
| **Archivos** | Un archivo JSON por cada CV procesado (ej: Johan_arley_Rativa_hernandez.pdf.json). |

*La carpeta Resultados Segundo Filtro se limpia automáticamente al inicio de cada ejecución para evitar mezclar JSONs de vacantes anteriores.*

# 6. Fase 3 — Tercer Filtro (tercer_filtro.py)

## 6.1 Descripción

Lee los JSONs del Segundo Filtro y el JSON de descripción de la vacante, aplica primero la regla de estabilidad laboral y luego llama a la IA para generar un score ponderado por los pesos configurados por el usuario. Clasifica cada candidato en una de tres carpetas y genera el reporte Excel final.

## 6.2 Regla de estabilidad laboral (descarte automático)

Antes de consultar a la IA, el sistema aplica esta regla determinística:

| Condición | Resultado |
|---|---|
| 2 o más de las últimas 3 experiencias con duración < 12 meses | Descarte automático con score 0. No se consume llamada a la API de IA. El motivo se registra en el Excel con el detalle de cada empresa y los meses de duración. |

## 6.3 Evaluación con IA

Para los candidatos que pasan la regla de estabilidad, la IA genera dos scores independientes:

| Score | Qué evalúa |
|---|---|
| score_experiencia (0–100) | Relevancia de cargos anteriores, sector, años de experiencia, responsabilidades y estabilidad laboral. |
| score_academico (0–100) | Nivel educativo, carrera, institución y certificaciones pertinentes para la vacante. |

El score final se calcula con la fórmula:

```
score_final = (score_experiencia × peso_exp% + score_academico × peso_aca%) / 100
```

## 6.4 Clasificación

| Categoría | Score | Carpeta de destino |
|---|---|---|
| Opcionados | ≥ 70 % | Resultados Tercer Filtro\<Vacante>\Opcionados\ |
| Probablemente Opcionados | 45–69 % | Resultados Tercer Filtro\<Vacante>\Probablemente Opcionados\ |
| Descartados | < 45 % | Resultados Tercer Filtro\<Vacante>\Descartados\ |

*Los umbrales se pueden ajustar directamente en tercer_filtro.py modificando las constantes UMBRAL_OPCIONADO y UMBRAL_PROBABLE.*

## 6.5 Salidas generadas

| | |
|---|---|
| **PDF/DOCX clasificado** | Copia de la HV original en la carpeta de clasificación con el nombre del candidato. |
| **<candidato>_evaluacion.json** | JSON individual con scores, razones y metadata de cada candidato. |
| **resumen_evaluacion_<vacante>.xlsx** | Excel con todos los candidatos ordenados por score, clasificación y justificaciones. |

# 7. Estructura de Carpetas del Proyecto

```
cv_parser_groq/
  ├── primer_filtro.py
  ├── segundo_filtro.py
  ├── tercer_filtro.py
  ├── ai_parser.py
  ├── pos_procesamiento.py
  ├── extractor.py
  ├── detector_formato.py
  ├── logo.png
  ├── .env
  ├── log_filtrador.txt                    ← generado en ejecución
  ├── Resultados Primer Filtro/
  │   └── <Vacante>_<YYYY-MM>/
  │       ├── <Candidato>.pdf / .docx
  │       ├── resumen_<vacante>.xlsx
  │       └── descripcion_<vacante>.json
  ├── Resultados Segundo Filtro/
  │   └── <Candidato>.pdf.json
  └── Resultados Tercer Filtro/
      └── <Vacante>_<YYYY-MM>/
          ├── Opcionados/
          ├── Probablemente Opcionados/
          └── Descartados/
```

# 8. Guía de Uso Paso a Paso

## 8.1 Preparación inicial (solo primera vez)

1. Instalar Python 3.11+ y Google Chrome.
2. Instalar las dependencias con pip (ver sección 3.2).
3. Crear el archivo .env con las credenciales (ver sección 3.3).
4. Colocar todos los archivos .py y logo.png en la misma carpeta.

## 8.2 Ejecución por vacante

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Ejecutar: python primer_filtro.py
3. En la interfaz gráfica, completar los campos de la vacante.
4. Ingresar los filtros de edad, salario y disponibilidad de sábados.
5. Configurar los pesos de evaluación (deben sumar 100%).
6. Presionar 'Iniciar filtrado de HVs'.
7. El sistema ejecuta las tres fases automáticamente. Al finalizar, aparece un mensaje de confirmación.
8. Revisar los resultados en la carpeta 'Resultados Tercer Filtro/<Vacante>/'.

## 8.3 Múltiples vacantes

Cada ejecución crea sus propias carpetas con el nombre de la vacante y el mes. Las ejecuciones anteriores no se sobreescriben ni interfieren con las nuevas. La herramienta siempre detecta automáticamente la carpeta más reciente para encadenar las fases.

# 9. Reporte Excel Final

El archivo resumen_evaluacion_<vacante>.xlsx contiene dos hojas:

## Hoja 1: Evaluación Candidatos

| Columna | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
| Candidato | Texto | Nombre completo del candidato. |
| Score Final (%) | Número | Score ponderado 0–100. Candidatos ordenados de mayor a menor. |
| Score Experiencia (%) | Número | Score de experiencia laboral asignado por la IA. |
| Score Académico (%) | Número | Score de formación académica asignado por la IA. |
| Clasificación | Texto | Opcionados / Probablemente Opcionados / Descartados. |
| Razón Experiencia | Texto | Justificación del score de experiencia generada por la IA. |
| Razón Académica | Texto | Justificación del score académico generada por la IA. |
| Resumen | Texto | Resumen general del perfil del candidato. |
| Archivo | Ruta | Ruta local al archivo PDF/DOCX clasificado. |

## Hoja 2: Parámetros

Registra los parámetros exactos utilizados en la ejecución: nombre de la vacante, pesos configurados, umbrales de clasificación, totales por categoría y fecha de ejecución. Permite trazabilidad y reproducibilidad del proceso.

# 10. Consideraciones y Limitaciones

## 10.1 Modelo de IA

- El sistema utiliza el modelo llama-3.1-8b-instant de Groq. La calidad del scoring depende de la información disponible en el CV.
- Groq tiene límites de velocidad en su plan gratuito (rate limit). Si hay muchos candidatos, el sistema aplica reintentos automáticos con espera.
- CVs muy cortos o con poca información pueden recibir scores menos precisos.

## 10.2 Extracción de texto

- PDFs con texto embebido son procesados con alta fidelidad.
- PDFs escaneados (imágenes) no pueden ser procesados — el sistema los omite con advertencia.
- CVs en formato Función Pública son detectados y omitidos automáticamente.

## 10.3 Regla de estabilidad laboral

- La regla se aplica sobre las fechas normalizadas por pos_procesamiento.py. Si el CV no tiene fechas claras, el módulo asigna 12 meses por defecto a experiencias sin fecha de fin, lo que puede afectar el cálculo.
- La experiencia marcada como 'actual' (trabajo presente) nunca cuenta como inestable, independientemente de su duración.

## 10.4 Seguridad

- Las credenciales de Computrabajo y la API Key de Groq se manejan exclusivamente mediante variables de entorno (.env). Nunca se deben incluir en el código fuente.
- El archivo .env no debe compartirse ni subirse a repositorios de código.

**FERTRAC — Siempre Calidad Original**
Departamento de Tecnología e Innovación